

```

options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

# Establecer semilla aleatoria
set.seed(sample(1:10000, 1))

# Aleatorización del contexto del problema
contextos <- c(
  "empresa", "organización", "compañía", "institución", "corporación",
  "entidad", "firma", "negocio", "sociedad", "grupo empresarial"
)
contexto <- sample(contextos, 1)

# Aleatorización de los tipos de bienes
tipos_bien1 <- c("carro", "auto", "vehículo", "automóvil", "coche")
tipos_bien2 <- c("casa", "vivienda", "residencia", "hogar", "domicilio")
tipos_bien3 <- c("apartamento", "departamento", "piso", "condominio")

bien1 <- sample(tipos_bien1, 1)
bien2 <- sample(tipos_bien2, 1)
bien3 <- sample(tipos_bien3, 1)

# Aleatorización de términos para el enunciado
terminos_encuesta <- c("encuesta", "sondeo", "estudio", "investigación", "consulta")
termino_encuesta <- sample(terminos_encuesta, 1)

terminos_personas <- c("personas", "empleados", "trabajadores", "colaboradores", "miembros")
termino_personas <- sample(terminos_personas, 1)

terminos_bienes <- c("bienes", "posesiones", "propiedades", "activos", "patrimonios")
termino_bienes <- sample(terminos_bienes, 1)

terminos_resultados <- c("resultados", "datos", "estadísticas", "cifras")
termino_resultados <- sample(terminos_resultados, 1)

# Aleatorización de colores para el gráfico circular (paletas oscuras)
paleta_colores <- list(
  c("#C62828", "#2E7D32", "#1565C0", "#EF6C00", "#6A1B9A"), # Paleta oscura 1
  c("#D32F2F", "#388E3C", "#1976D2", "#F57C00", "#7B1FA2"), # Paleta saturada
  c("#B71C1C", "#1B5E20", "#0D47A1", "#E65100", "#4A148C"), # Paleta oscura 2
  c("#AD1457", "#00695C", "#283593", "#FF6F00", "#4A148C"), # Paleta oscura 3
  c("#880E4F", "#1B5E20", "#0D47A1", "#BF360C", "#4A148C") # Paleta oscura 4
)
paleta_seleccionada <- sample(paleta_colores, 1)[[1]]

# Aleatorización de los porcentajes manteniendo coherencia matemática
# Generación de porcentajes iniciales para cada categoría
set_porcentajes <- function() {
  repeat {
    # Generar valores base aleatorios
    p_bien1_bien3 <- sample(15:35, 1) # Porcentaje de bien1 y bien3
    p_solo_bien3 <- sample(15:30, 1) # Porcentaje solo bien3
    p_solo_bien2 <- sample(25:40, 1) # Porcentaje solo bien2
    p_solo_bien1 <- sample(5:10, 1) # Porcentaje solo bien1
  }
}

```

```

    # Calcular el porcentaje restante para bien1 y bien2
    p_bien1_bien2 <- 100 - (p_bien1_bien3 + p_solo_bien3 + p_solo_bien2 + p_solo_bien1)

    # Validar que el porcentaje restante sea positivo y razonable
    if (p_bien1_bien2 >= 10 && p_bien1_bien2 <= 25) {
      return(c(p_bien1_bien3, p_solo_bien3, p_solo_bien2, p_solo_bien1, p_bien1_bien2))
    }
  }
}

# Obtener porcentajes válidos
porcentajes <- set_porcentajes()

p_bien1_bien3 <- porcentajes[1] # Porcentaje de bien1 y bien3
p_solo_bien3 <- porcentajes[2]  # Porcentaje solo bien3
p_solo_bien2 <- porcentajes[3]  # Porcentaje solo bien2
p_solo_bien1 <- porcentajes[4]  # Porcentaje solo bien1
p_bien1_bien2 <- porcentajes[5] # Porcentaje de bien1 y bien2

# Verificar que suman 100%
test_that("Los porcentajes suman 100%", {
  expect_equal(sum(porcentajes), 100)
})

```

Test passed

```

# Valor conocido para el cálculo: Número de personas con bien2 (incluye solo bien2 y bien1+bien2)
personas_bien2_valores <- c(72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240)
personas_bien2 <- sample(personas_bien2_valores, 1)

# Calcular el total de personas
# personas_bien2 representa la suma de personas_solo_bien2 y personas_bien1_bien2
# Esto es igual a (p_solo_bien2 + p_bien1_bien2)% del total
total_personas <- round(personas_bien2 * 100 / (p_solo_bien2 + p_bien1_bien2))

# Calcular el número de personas en cada categoría
personas_solo_bien3 <- round(total_personas * p_solo_bien3 / 100)
personas_solo_bien2 <- round(total_personas * p_solo_bien2 / 100)
personas_solo_bien1 <- round(total_personas * p_solo_bien1 / 100)
personas_bien1_bien2 <- round(total_personas * p_bien1_bien2 / 100)
personas_bien1_bien3 <- round(total_personas * p_bien1_bien3 / 100)

# Verificar que personas_bien2 es aproximadamente igual a la suma de solo_bien2 y bien1_bien2
# Si hay diferencia, ajustar personas_bien1_bien2 para mantener la coherencia
personas_bien2_calculado <- personas_solo_bien2 + personas_bien1_bien2
if (personas_bien2_calculado != personas_bien2) {
  # Ajustar personas_bien1_bien2 para que la suma sea exactamente personas_bien2
  personas_bien1_bien2 <- personas_bien2 - personas_solo_bien2
}

# Asegurar que todos los valores son positivos y razonables
personas <- c(personas_bien1_bien3, personas_solo_bien3, personas_solo_bien2, personas_solo_bien1, personas_bien1_bien2, personas_bien1_bien3)
test_that("Todas las categorías tienen al menos una persona", {
  expect_true(all(personas > 0))
})

```

```
})
```

Test passed

```
# Recalcular el total de personas para asegurar coherencia
total_personas_recalculado <- sum(personas)

# Asegurar que la suma de todas las categorías es igual al total
test_that("La suma de todas las categorías es igual al total", {
  expect_equal(sum(personas), total_personas_recalculado)
})
```

Test passed

```
# Actualizar el total de personas para mantener coherencia
total_personas <- total_personas_recalculado

# Recalcular los porcentajes reales basados en los números de personas (para mantener coherencia)
p_bien1_bien3 <- round(personas_bien1_bien3 / total_personas * 100)
p_solo_bien3 <- round(personas_solo_bien3 / total_personas * 100)
p_solo_bien2 <- round(personas_solo_bien2 / total_personas * 100)
p_solo_bien1 <- round(personas_solo_bien1 / total_personas * 100)
p_bien1_bien2 <- round(personas_bien1_bien2 / total_personas * 100)

# Ajustar para asegurar que suman 100%
total_porcentaje <- p_bien1_bien3 + p_solo_bien3 + p_solo_bien2 + p_solo_bien1 + p_bien1_bien2
if (total_porcentaje > 100) {
  # Si suman más de 100, restar la diferencia de la categoría más grande
  max_idx <- which.max(porcentajes)
  porcentajes[max_idx] <- porcentajes[max_idx] - (total_porcentaje - 100)
} else if (total_porcentaje < 100) {
  # Si suman menos de 100, añadir la diferencia a la categoría más pequeña
  min_idx <- which.min(porcentajes)
  porcentajes[min_idx] <- porcentajes[min_idx] + (100 - total_porcentaje)
}

p_bien1_bien3 <- porcentajes[1]
p_solo_bien3 <- porcentajes[2]
p_solo_bien2 <- porcentajes[3]
p_solo_bien1 <- porcentajes[4]
p_bien1_bien2 <- porcentajes[5]

# Asegurar que los porcentajes suman exactamente 100%
test_that("Los porcentajes ajustados suman 100%", {
  expect_equal(sum(porcentajes), 100)
})
```

Test passed

```
# Determinar la respuesta correcta y generar tres distractores plausibles
# La respuesta correcta es el número de personas con bien3 y bien1
respuesta_correcta <- personas_bien1_bien3

# Generar distractores plausibles
distractor1 <- round(personas_bien2 / 3) # Un tercio del valor dado en el problema
distractor2 <- round(total_personas * p_bien1_bien3 / 100) # Confundir entre porcentaje y valor absoluto
```

```

distractor3 <- personas_bien2 # El mismo valor dado en el problema

# Asegurarse de que todos los distractores son diferentes de la respuesta correcta
if (distractor1 == respuesta_correcta) distractor1 <- distractor1 + sample(5:15, 1)
if (distractor2 == respuesta_correcta) distractor2 <- distractor2 - sample(5:15, 1)
if (distractor3 == respuesta_correcta) distractor3 <- distractor3 + sample(5:15, 1)

# Asegurarse de que todos los distractores son diferentes entre sí
while (length(unique(c(distractor1, distractor2, distractor3))) < 3) {
  if (distractor1 == distractor2) distractor1 <- distractor1 + sample(5:10, 1)
  if (distractor2 == distractor3) distractor2 <- distractor2 - sample(5:10, 1)
  if (distractor1 == distractor3) distractor3 <- distractor3 + sample(5:10, 1)
}

# Crear un vector con todas las opciones y mezclarlas
opciones <- c(respuesta_correcta, distractor1, distractor2, distractor3)
names(opciones) <- c("correcta", "distractor1", "distractor2", "distractor3")
opciones_mezcladas <- sample(opciones)

# Identificar la posición de la respuesta correcta en las opciones mezcladas
indice_correcto <- which(opciones_mezcladas == respuesta_correcta)

# Crear el vector de solución para r-exams
solucion <- rep(0, 4)
solucion[indice_correcto] <- 1

options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

# Código Python para generar el gráfico circular
codigo_python <- paste0("
import matplotlib
matplotlib.use('Agg') # Usar backend no interactivo
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Datos para el gráfico
labels = ['', bien1, " y ", bien3, "", 'Solo ', bien3, "", 'Solo ', bien2, "",
          'Solo ', bien1, "", '', bien1, " y ", bien2, "']
sizes = ['', p_bien1_bien3, "", "", p_solo_bien3, "", "", p_solo_bien2, "",
          "", p_solo_bien1, "", "", p_bien1_bien2, "']
colors = ['', paleta_seleccionada[1], "", "", paleta_seleccionada[2], "",
          "", paleta_seleccionada[3], "", "", paleta_seleccionada[4], "",
          "", paleta_seleccionada[5], "']

# Explode para destacar ligeramente el sector con bien1 y bien3
explode = (0.03, 0, 0, 0, 0, 0)

# Crear figura con más espacio para acomodar las etiquetas externas
plt.figure(figsize=(7, 6)) # Aumentar tamaño para dar espacio a las etiquetas

# Crear gráfico circular con bordes blancos
wedges, texts, autotexts = plt.pie(
  sizes,
  explode=explode,

```

```

    colors=colors,
    shadow=True,
    startangle=45, # Cambiar ángulo para mejor distribución
    autopct='%d%%',
    pctdistance=0.75, # Ubicar porcentajes más cerca del borde exterior
    wedgeprops={'edgecolor': 'white', 'linewidth': 1},
    textprops={'fontsize': 10, 'fontweight': 'bold', 'color': 'white'}
)

# Configuración estética de los textos de porcentaje con recuadros
for autotext in autotexts:
    autotext.set_fontsize(9) # Tamaño de fuente para porcentajes
    autotext.set_weight('bold')
    # Crear un recuadro semitransparente para los porcentajes
    bbox_props = {'boxstyle': 'round,pad=0.2',
                  'facecolor': 'black',
                  'alpha': 0.7,
                  'edgecolor': 'none'}
    autotext.set_bbox(bbox_props)

# Eliminar los textos del pie (los reemplazaremos con etiquetas externas)
for text in texts:
    text.set_visible(False)

# Crear etiquetas externas con líneas conectoras
bbox_props = {'boxstyle': 'round,pad=0.3',
              'facecolor': 'white',
              'edgecolor': 'gray',
              'alpha': 0.9}

# Calcular posiciones de etiquetas externas optimizadas para evitar solapamiento
def get_label_position(angle_rad, wedge_size):
    # Ajustar distancia basada en el tamaño del sector
    # Sectores más pequeños tienen etiquetas más alejadas para evitar solapamiento
    distance_factor = 1.25 if wedge_size < 15 else 1.15

    # Determinar coordenadas
    x = distance_factor * np.cos(angle_rad)
    y = distance_factor * np.sin(angle_rad)

    # Ajustar alineación basada en cuadrante
    if x < 0:
        ha = 'right'
    else:
        ha = 'left'

    if y < 0:
        va = 'top'
    else:
        va = 'bottom'

    # Para sectores muy pequeños, ajustar más la posición para evitar solapamiento
    if wedge_size < 10:

```

```

        x *= 1.1
        y *= 1.1

    return x, y, ha, va

# Colocar etiquetas externas con líneas conectoras
for i, wedge in enumerate(wedges):
    # Calcular ángulo medio del sector
    ang = (wedge.theta1 + wedge.theta2) / 2
    ang_rad = np.radians(ang)

    # Calcular coordenadas para el inicio de la línea conectora (en el borde del sector)
    # El factor 0.85 asegura que la línea empiece cerca del borde del sector
    x_edge = 0.85 * np.cos(ang_rad)
    y_edge = 0.85 * np.sin(ang_rad)

    # Obtener posición optimizada para la etiqueta
    x_label, y_label, ha, va = get_label_position(ang_rad, sizes[i])

    # Dibujar línea conectora
    con = plt.annotate('',
                       xy=(x_edge, y_edge), # Inicio (en el borde del sector)
                       xytext=(x_label * 0.95, y_label * 0.95), # Fin (cerca de la etiqueta)
                       arrowprops=dict(arrowstyle='-', color='gray', lw=0.8))

    # Añadir etiqueta con recuadro blanco
    plt.text(x_label, y_label, labels[i],
             fontsize=8,
             fontweight='bold',
             ha=ha,
             va=va,
             bbox=bbox_props,
             zorder=10)

# Asegurar que el gráfico sea un círculo
plt.axis('equal')

# Añadir título en la parte inferior del gráfico
plt.figtext(0.5, 0.01, # Posición x=0.5 (centro), y=0.01 (parte inferior)
            'Distribución de bienes',
            fontsize=12,
            fontweight='bold',
            color='#333333',
            ha='center') # Alineación horizontal centrada

# Ajustar los márgenes para dejar espacio a las etiquetas externas
plt.tight_layout(pad=1.5, rect=[0, 0.05, 1, 0.95]) # Ajustar rect para dar más espacio

# Guardar en múltiples formatos para asegurar compatibilidad
plt.savefig('grafico_circular.png', dpi=150, bbox_inches='tight',
            transparent=True, format='png')
plt.savefig('grafico_circular.pdf', dpi=150, bbox_inches='tight',
            transparent=True, format='pdf')

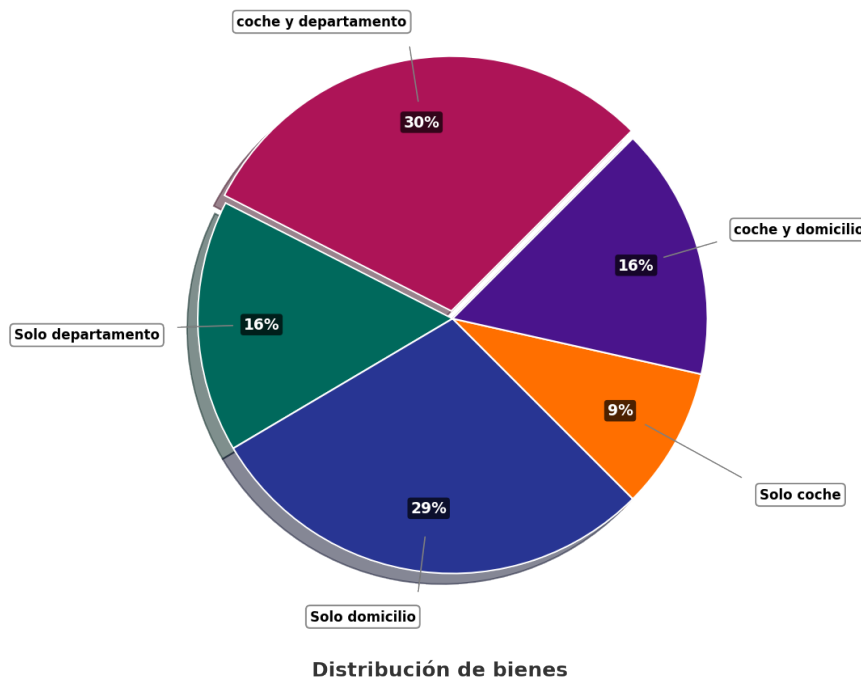
```

```
plt.close()
")

# Ejecutar código Python para generar la figura
py_run_string(codigo_python)
```

Question

Se realizó un(a) estudio a un grupo de colaboradores de un(a) grupo empresarial sobre el tipo de bienes que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Si 120 colaboradores de el(la) grupo empresarial poseen domicilio, ¿cuántas personas poseen departamento y coche?

Answerlist

- 80
- 120
- 40
- 67

Solution

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 120 colaboradores poseen domicilio.
- Según el gráfico circular, las personas que poseen domicilio se dividen en dos grupos:
 - Las que poseen solo domicilio: 29% del total

- Las que poseen coche y domicilio: 16% del total
- Por lo tanto, el porcentaje total de personas con domicilio es 45%.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen coche y departamento representan el 30% del total.

Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de colaboradores en la grupo empresarial, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 45% del total = 120 colaboradores

Entonces 100% del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

- $X = (120 \times 100\%) \div 45\%$
- $X = 12000 \div 45$
- $X = 267$ colaboradores

Por lo tanto, el total de colaboradores en la grupo empresarial es 267.

Paso 3: Calcular el número de personas que poseen departamento y coche

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen departamento y coche utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100% del total = 267 colaboradores.

Entonces 30% del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

- $Y = (30\% \times 267) \div 100\%$
- $Y = (30 \times 267) \div 100$
- $Y = 80.1$
- $Y = 80$ colaboradores

Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y departamento: 80 colaboradores (30% del total)
- Solo departamento: 43 colaboradores (16% del total)
- Solo domicilio: 77 colaboradores (29% del total)
- Solo coche: 24 colaboradores (9% del total)
- coche y domicilio: 43 colaboradores (16% del total).

La suma de todas estas categorías es 267 colaboradores, que coincide con nuestro total calculado de 267 colaboradores.

Conclusión

Por lo tanto, 80 colaboradores de la grupo empresarial poseen departamento y coche.

Answerlist

- Verdadero
- Falso
- Falso

- Falso

Meta-information

exname: proporciones_diagrama_circular extype: schoice exsolution: 1000 exshuffle: TRUE exsection: Estadística|Proporciones|Interpretación de gráficos